

Jmen. prům. závitu $d=D$	Rozteč P	Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Malý průměr d_3	Jmen. prům. závitu $d=D$	Rozteč P	Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Malý průměr d_3
65	3	63,051	61,752	61,319	80	2	78,701	77,835	77,546
65	2	63,701	62,835	62,546	80	1,5	79,026	78,376	78,160
65	1,5	64,026	63,376	63,160	80	1	79,350	78,917	78,773
68	6	64,103	61,505	60,639	82	2	80,701	79,835	79,546
68	4	65,402	63,670	63,093	85	6	81,103	78,505	77,639
68	3	66,051	64,752	64,319	85	4	82,402	80,670	80,093
68	2	66,701	65,835	65,546	85	3	83,051	81,752	81,319
68	1,5	67,026	66,376	66,160	85	2	83,701	82,835	82,546
68	1	67,350	66,917	66,773	85	1,5	84,026	83,376	83,160
70	6	66,103	63,505	62,639	90	6	86,103	83,505	82,639
70	4	67,402	65,670	65,093	90	4	87,402	85,670	85,093
70	3	68,051	66,752	66,319	90	3	88,051	86,752	86,319
70	2	68,701	67,835	67,546	90	2	88,701	87,835	87,546
70	1,5	69,026	68,376	68,160	90	1,5	89,026	88,376	88,160
72	6	68,103	65,505	64,639	95	6	91,103	88,505	87,639
72	4	69,402	67,670	67,093	95	4	92,402	90,670	90,093
72	3	70,051	68,752	68,319	95	3	93,051	91,752	91,319
72	2	70,701	69,835	69,546	95	2	93,701	92,835	92,546
72	1,5	71,026	70,376	70,160	95	1,5	94,026	93,376	93,160
72	1	71,350	70,917	70,779	100	6	96,103	93,505	92,639
75	4	72,402	70,670	70,093	100	4	97,402	95,670	95,093
75	3	73,051	71,752	71,319	100	3	98,051	96,752	96,319
75	2	73,701	72,835	72,546	100	2	98,701	97,835	97,546
75	1,5	74,026	73,376	73,160	100	1,5	99,026	98,376	98,160
76	6	72,103	69,505	68,639	105	6	101,103	98,505	97,639
76	4	73,402	71,670	71,093	105	4	102,402	100,670	100,093
76	3	74,051	72,752	72,319	105	3	103,051	101,752	101,319
76	2	74,701	73,835	73,546	110	6	106,103	103,505	102,639
76	1,5	75,026	74,376	74,160	110	4	107,402	105,670	105,093
76	1	75,350	74,917	74,773	110	3	108,051	106,752	106,319
78	2	76,701	75,835	75,546	110	2	108,701	107,835	107,546
80	6	76,103	73,505	72,639	110	1,5	109,026	108,376	108,160
80	4	77,402	75,670	75,093	ald.				
80	3	78,051	76,752	76,319					

(KONEC)

POZNÁMKY

1 Je-li nutné použít závitu s jinou (jemnější) roztečí, volí se pouze rozteče z řady

3; 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5; 0,35; 0,25; 0,2.

Přitom se nedoporučuje podle ISO 261 překračovat rozteč v závislosti na průměru závitu podle tabulky:

Rozteč P	Maximální průměr d
0,5	22
0,75	33
1	80
1,5	150
2	200
3	300

2 Je-li nutné užit v rozsahu průměrů 150 až 300 mm rozteče větší než 6 mm, užije se přednostně rozteč 8 mm;

3 Závít M14x1,25 je určen pouze pro zapalovací svíčky;

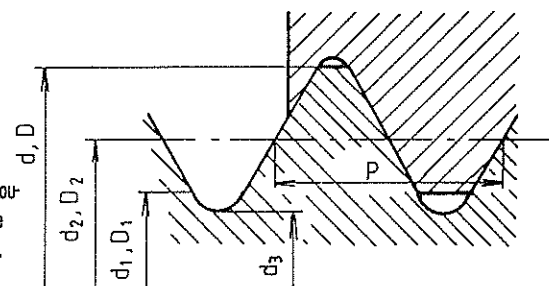
*** Závít M35x1,5 je určen pouze pro upínací matice valivých ložisek;

**** Závity M30x3 a M33x3 ne-
jsou doporučované.

METRICKÉ ZÁVITY

pro jemnou mechaniku
a optiku

Závít se označí písmenem M, průměrem d a stoupáním P , např. M 34x0,5; vícechodý závít se navíc označí i roztečí v oblých závorkách, např. M 42,5x1,5 (P 0,5)



Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr závitu 1. řada	Rozteč P	Průměry závitu $d=D$ $d_2=D_2$ $d_1=D_1$ d_3	Jmenovitý průměr závitu 1. řada	Rozteč P	Průměry závitu $d=D$ $d_2=D_2$ $d_1=D_1$ d_3
3,5	0,5	3,500 3,175 2,959 2,887	8,5	0,5	8,500 8,175 7,959 7,887
4	0,35	4,000 3,773 3,621 3,571	9	0,35	9,000 8,773 8,621 8,571
	0,25	4,000 3,838 3,729 3,693	9,5	1	9,500 8,850 8,417 8,273
4,5	0,35	4,500 4,273 4,121 4,071		0,75	9,500 9,013 8,688 8,580
	0,25	4,500 4,338 4,229 4,193		0,5	9,500 9,175 8,959 8,887
5	0,35	5,000 4,773 4,621 4,571		0,35	9,500 9,273 9,121 9,071
	0,25	5,000 4,838 4,729 4,693	10	0,35	10,000 9,773 9,621 9,571
5,5	0,35	5,500 5,273 5,121 5,071	10,5	1	10,500 9,850 9,417 9,273
	0,25	5,500 5,338 5,229 5,193		0,75	10,500 10,013 9,688 9,580
6	0,35	6,000 5,773 5,621 5,571		0,5	10,500 10,175 9,959 9,887
	0,25	6,000 5,838 5,729 5,693	11	0,35	11,000 10,773 10,621 10,571
	6,5	6,500 6,013 5,688 5,580	11,5	1	11,500 10,850 10,417 10,273
	0,5	6,500 6,175 5,959 5,887		0,75	11,500 11,013 10,688 10,580
	0,35	6,500 6,273 6,121 6,071		0,5	11,500 11,175 10,959 10,887
	0,25	6,500 6,338 6,229 6,193	12	0,35	12,000 11,773 11,621 11,571
7	0,35	7,000 6,773 6,621 6,571	12,5	1,5	12,500 11,526 10,876 10,660
	0,25	7,000 6,838 6,729 6,693		1	12,500 11,850 11,417 11,273
	7,5	7,500 7,013 6,688 6,580		0,75	12,500 12,013 11,688 11,580
	0,5	7,500 7,175 6,959 6,887		0,5	12,500 12,175 11,959 11,887
	0,35	7,500 7,273 7,121 7,071	13	1,5	13,000 12,026 11,376 11,160
	0,25	7,500 7,338 7,229 7,193		1	13,000 12,350 11,917 11,773
8	0,35	8,000 7,773 7,621 7,571		0,75	13,000 12,513 12,188 12,080
	0,25	8,000 7,838 7,729 7,693		0,5	13,000 12,675 12,459 12,387
	8,5	8,500 7,850 7,417 7,273	13,5	1,5	13,500 12,526 11,876 11,660
	0,75	8,500 8,013 7,688 7,580		1	13,500 12,850 12,417 12,273

(pokračování)

Jmenovitý průměr závitu		Rozteč <i>P</i>	Průměry závitu			
1. řada	2. řada		<i>d</i> = <i>D</i>	<i>d</i> ₂ = <i>D</i> ₂	<i>d</i> ₁ = <i>D</i> ₁	<i>d</i> ₃
	13,5	0,75	13,500	13,013	12,688	12,580
		0,5	13,500	13,175	12,959	12,887
	14,5	1,5	14,500	13,526	12,876	12,660
		1	14,500	13,850	13,417	13,273
		0,75	14,500	14,013	13,688	13,580
		0,5	14,500	14,175	13,959	13,887
15		0,75	15,000	14,513	14,188	14,080
		0,5	15,000	14,675	14,459	14,387
	15,5	0,5	15,500	15,175	14,959	14,887
	16,5	0,5	16,500	16,175	15,959	15,887
17		0,75	17,000	16,513	16,188	16,080
		0,5	17,000	16,675	16,459	16,387
	17,5	0,75	17,500	17,013	16,688	16,580
		0,5	17,500	17,175	16,959	16,887
	18,5	0,5	18,500	18,175	17,959	17,887
	19	1,5	19,000	18,026	17,376	17,160
		1	19,000	18,350	17,917	17,773
		0,75	19,000	18,513	18,188	18,080
		0,5	19,000	18,675	18,459	18,387
	19,5	0,5	19,500	19,175	18,959	18,887
	20,5	1	20,500	19,850	19,417	19,273
		0,5	20,500	20,175	19,959	19,887
	21	1,5	21,000	20,026	19,376	19,160
		1	21,000	20,350	19,917	19,773
		0,75	21,000	20,513	20,188	20,080
		0,5	21,000	20,675	20,459	20,387
	21,5	0,5	21,500	21,175	20,959	20,887
	22,5	0,5	22,500	22,175	21,959	21,887
	23	1,5	23,000	22,026	21,376	21,160
		1	23,000	22,350	21,917	21,773
		0,75	23,000	22,513	22,188	22,080
		0,5	23,000	22,675	22,459	22,387
	23,5	0,5	23,500	23,175	22,959	22,887
24		0,5	24,000	23,675	23,459	23,387
	24,5	0,5	24,500	24,175	23,959	23,887

(pokračování)

Jmenovitý průměr závitu		Rozteč <i>P</i>	Průměry závitu			
1. řada	2. řada		<i>d</i> = <i>D</i>	<i>d</i> ₂ = <i>D</i> ₂	<i>d</i> ₁ = <i>D</i> ₁	<i>d</i> ₃
	35,5	0,5	35,500	35,175	34,959	34,887
36		0,75	36,000	35,513	35,188	35,080
		0,5	36,000	35,675	35,459	35,387
	36,5	0,5	36,500	36,175	35,959	35,887
	37	1,5	37,000	36,026	35,376	35,160
		0,75	37,000	36,513	36,188	36,080
		0,5	37,000	36,675	36,459	36,387
	37,5	0,5	37,500	37,175	36,959	36,887
38		1	38,000	37,350	36,917	36,773
		0,75	38,000	37,513	37,188	37,080
		0,5	38,000	37,675	37,459	37,387
	38,5	0,5	38,500	38,175	37,959	37,887
39		0,75	39,000	38,513	38,188	38,080
		0,5	39,000	38,675	38,459	38,387
	39,5	0,5	39,500	39,175	38,959	38,887
40		1	40,000	39,350	38,917	38,773
		0,75	40,000	39,513	39,188	39,080
		0,5	40,000	39,675	39,459	39,387
	40,5	0,5	40,500	40,175	39,959	39,887
	41	1,5	41,000	40,026	39,375	39,160
		0,75	41,000	40,513	40,188	40,080
		0,5	41,000	40,675	40,459	40,387
	41,5	0,5	41,500	41,175	40,959	40,887
42		0,75	42,000	41,513	41,188	41,080
		0,5	42,000	41,675	41,459	41,387
	42,5	0,5	42,500	42,175	41,959	41,887
	43	1,5	43,000	42,026	41,376	41,160
		0,75	43,000	42,513	42,188	42,080
		0,5	43,000	42,675	42,459	42,387
	43,5	0,5	43,500	43,175	42,959	42,887
	44	1,5	44,000	43,026	42,376	42,160
		1	44,000	43,350	42,917	42,773
		0,75	44,000	43,513	43,188	43,080
		0,5	44,000	43,675	43,459	43,387

(pokračování)

Jmenovitý průměr závitu		Rozteč <i>P</i>	Průměry závitů			
1. řada	2. řada		<i>d = D</i>	<i>d₂ = D₂</i>	<i>d₁ = D₁</i>	<i>d₃</i>
	52,5	0,5	52,500	52,175	51,959	51,887
	53	1	53,000	52,350	51,917	51,773
		0,75	53,000	52,513	52,188	52,080
		0,5	53,000	52,675	52,459	52,387
	53,5	0,5	53,500	53,175	52,959	52,887
	54	1	54,000	53,350	52,917	52,773
		0,75	54,000	53,513	53,188	53,080
		0,5	54,000	53,675	53,459	53,387
	54,5	0,75	54,500	54,013	53,688	53,580
		0,5	54,500	54,175	53,959	53,887
55		1	55,000	54,350	53,917	53,773
		0,75	55,000	54,513	54,188	54,080
		0,5	55,000	54,675	54,459	54,387
56		0,75	56,000	55,513	55,188	55,080
		0,5	56,000	55,675	55,459	55,387
	57	1	57,000	56,350	55,917	55,773
		0,75	57,000	56,513	56,188	56,080
		0,5	57,000	56,675	56,459	56,387
58		1	58,000	57,350	56,917	56,773
		0,75	58,000	57,513	57,188	57,080
		0,5	58,000	57,675	57,459	57,387
	59	1	59,000	58,350	57,917	57,773
		0,75	59,000	58,513	58,188	58,080
		0,5	59,000	58,675	58,459	58,387
60		0,75	60,000	59,513	59,188	59,080
		0,5	60,000	59,675	59,459	59,387
	61	1	61,000	60,350	59,917	59,773
		0,75	61,000	60,513	60,188	60,080

POZNÁMKY

1 V ČSN 01 4022 jsou uvedeny rozměry závitů pro jemnou mechaniku a optiku až do M400x2;

2 Závity M50,5x0,5; M51,5x0,5; M52,5x0,5; M53,5x0,5; M54,5x0,5 jsou určeny pro objektivní fotoaparátů;

(KONEC)

METRICKÉ ZÁVITY

tolerování

Uložení s vůlí - toleranční pole

Třída přesnosti	Průměr závitů	Vnější závit			Vnitřní závit		
		Délka zašroubování					
		krátká S	normální N	dlouhá L	krátká S	normální N	dlouhá L
		Toleranční pole					
Přesná	velký d, D	4h	4g, 4h	4h	-	-	-
	střední d_2, D_2	3h	4g, 4h	5h	4H	4H, 5H	6H
	malý d_1, D_1	-	-	-	4H	5H	6H
Střední	velký d, D	6g, 6h	6d, 6e, 6f, 6g, 6h	6e, 6g, 6h	-	-	-
	střední d_2, D_2	5g, 5h	6d, 6e, 6f, 6g, 6h	7e, 7g, 7h	5G, 5H	6G, 6H	7G, 7H
	malý d_1, D_1	-	-	-	5G, 5H	6G, 6H	7G, 7H
Hrubá	velký d, D	-	8g, 8h	8g	-	-	-
	střední d_2, D_2	-	8g, 8h	9g	-	7G, 7H	8G, 8H
	malý d_1, D_1	-	-	-	-	7G, 7H	8G, 8H

Uložení s vůlí - toleranční značky

Třída přesnosti	Vnější závit			Vnitřní závit		
	Délka zašroubování					
	S	N	L	S	N	L
Toleranční značky						
Přesná	(3h4h)	4g, 4h	(5h4h)	4H	4H5H, 5H	6H
Střední	5g, 6g, (5h6h)	6d, 6e, 6f, 6g, 6h	(7e6e), 7g6g, (7h6h)	(5G), 5H	6G, 6H	(7G), 7H
Hrubá	-	8g, (8h)	(9g8g)	-	7G, 7H	(8G), 8H

Délky zašroubování pro uložení s vůlí

Jmenovitý rozměr závitů <i>d, mm</i>		Rozteč <i>P, mm</i>	Délka zašroubování, mm			
Od	do		krátká (S)	normální (N)		dlouhá (L)
			do	přes	do	přes
3	5,5	0,5	1,5	1,5	4,5	4,5
		0,7	2	2	6	6
		0,8	2,5	2,5	7,5	7,5
6	11	1	3	3	9	9
		1,25	4	4	12	12

(pokračování)